Unnamed 20260424

CTST 2010 P21

CWMI 2012 P3

Iran 2nd Round 2011 P5

Japan Qualifying 2004 P9

Polish 1st Round 2008 P5

Vietnam National 2018 P5

Turkey 2nd Round 2011 P1

将两两不交或包含的结构组织成树或森林，以孩子数控制局部规模，再通过边数、节点数与叶数的关系估计整体规模。

Polish 1st Round 2008 P5

设 $n \geqslant 1$ 为整数。在 $\{1, \cdots, n\}$ 的一个子集族中，任意两个集合或者互不相交，或者其中一个包含另一个。求这个子集族的最大大小。

解

答案为 $2n$。先补入空集、所有单点集及全集，不破坏条件。把非空集合按包含关系组成一棵树，根为全集，每个其他集合的父节点是严格包含它的最小成员。包含同一个非空集合的两个成员必可比较，所以父节点唯一。

叶节点恰为 n 个单点集。每个非叶节点的孩子两两不交，而且其并集就是该节点，因为每个元素所在的单点集也在族中。因此每个非叶节点至少有两个孩子。若非叶节点有 I 个，比较边数得 $2I \leqslant I + n - 1$，故 $I \leqslant n - 1$。非空集合至多有 $2n - 1$ 个，加上空集即得 $2n$。

空集、全部单点集以及各前缀 $\{1, \cdots, j\}$ $(2 \leqslant j \leqslant n)$ 构成满足条件的 $2n$ 个集合，故此界可以达到。

CWMI 2012 P3

设 n 为正整数，E 是一个 n 元集合。它的 k 个两两不同的非空子集 $A_1, \cdots, A_k$ 满足：任意两个集合或者不交，或者其中一个包含另一个。求 k 的最大值。

解

答案为 $2n - 1$。先补入所有单点集及全集 E，仍满足条件。按包含关系建立一棵树，根为 E，每个非根集合的父节点是族中严格包含它的最小集合。这样的父节点唯一，因为包含同一个非空集合的两个成员必可比较。

叶节点恰为 n 个单点集。每个非叶节点的孩子是其极大真子集，它们两两不交，且因单点集齐全而覆盖该节点，故至少有两个孩子。设非叶节点有 I 个，树的边数为 $I + n - 1$，又

至少为 $2I$，于是 $I \leqslant n-1$，总节点数至多为 $2n-1$。

取 $E=\{1,\cdots,n\}$，全部单点集与各前缀 $\{1,\cdots,j\}$ $(2 \leqslant j \leqslant n)$ 组成满足条件的 $2n-1$ 个集合，故上界可以达到。

Turkey 2nd Round 2011 P1

设 $n \geqslant 2$，$E=\{1,\cdots,n\}$。子集 $A_1,\cdots,A_k$ 满足：对任意 $i<j$，$A_i \cap A_j$、$A_i^c \cap A_j$、$A_i \cap A_j^c$、$A_i^c \cap A_j^c$ 四个集合中恰有一个为空集，其中补集相对于 E 取。求 k 的最大值。

解

答案为 $2n-3$。若 $k \leqslant 1$，上界已成立；以下设 $k \geqslant 2$。空集、全集、相等的集合或互补的集合都会使四块中至少两块为空，故不可能出现。把任意一个集合换为补集，只会交换四块的位置，所以可将所有集合调整为不含 n，并且调整后仍互不相同。

记 $F=\{1,\cdots,n-1\}$。调整后的集合都是 F 的非空子集。由于 n 始终属于 $A_i^c \cap A_j^c$，条件等价于任意两个集合不交或其中一个真包含另一个。

补入 F 的所有单点集及全集 F，仍保持这一性质。按包含关系建立一棵树，根为 F，每个非根集合的父节点为严格包含它的最小成员；父节点唯一，因为包含同一个非空集合的成员两两可比较。叶节点恰为 $n-1$ 个单点集，每个非叶节点的孩子两两不交，并覆盖该节点，故至少有两个孩子。设非叶节点数为 I，比较边数得 $2I \leqslant I+n-2$，于是总节点数至多为 $2n-3$。

取 F 的全部单点集及前缀 $\{1,\cdots,j\}$ $(2 \leqslant j \leqslant n-1)$，得到 $2n-3$ 个集合。任意两个集合不交或严格包含，且共同补集中含有 n，因此四块恰有一块为空，达到上界。

Vietnam National 2018 P5

给定正整数 n,d。考虑长度为 d 的序列 $(x_1,\cdots,x_d)$，各项均属于 $\{1,\cdots,n\}$，相邻项不同，且不存在 $i<j<k<l$ 使 $x_i=x_k$、$x_j=x_l$。证明：这种序列存在当且仅当 $d \leqslant 2n-1$。

解

先证明必要性。设序列中实际出现了 s 种数。对每种数 a，取从它首次出现到末次出现的闭区间 J_a。若两个区间相交但互不包含，其四个端点便形成题目禁止的交错，故这些区间两两不交或包含。

按包含关系建立森林，每个非根区间的父节点是严格包含它的最小区间。记根数为 t，数 a 的出现次数为 r_a，区间 J_a 的孩子数为 q_a。相邻项不同，故相邻两次 a 之间的 r_a-1 个间隔都非空。一个间隔内的其他数不能在该间隔外出现，否则可与两次 a 组成禁形。另一方面，J_a 的真子区间不能包含 a 的出现位置，否则 a 的首次出现、子区间左端、其中一次 a 及子区间右端便形成禁形。因此真子区间各在一个间隔中，每个非空间隔内取关于包含关系极大的

数的区间，就得到一个直接子区间，故 $r_a - 1 \leqslant q_a$。森林有 $s - t$ 条边，于是

$$d = \sum_a r_a \leqslant s + \sum_a q_a = 2s - t \leqslant 2n - 1$$

再证明充分性。序列 $1, 2, \cdots, n-1, n, n-1, \cdots, 2, 1$ 长为 $2n-1$，相邻项不同，各数的出现区间相互嵌套，而且每种数至多出现两次，故不存在禁形。截取其长度为 d 的前缀即可。当 $n = 1$ 时取单项序列 1。

Iran 2nd Round 2011 P5

有一种鸟名叫“彩虹”，可以呈现 n 种颜色，相邻两天的颜色不同。不存在四天 $i < j < k < l$，使第 i, k 天的颜色相同，第 j, l 天的颜色相同，而且这两种颜色不同。问这种鸟最多能活多少天？

解

答案为 $2n - 1$ 天。设实际出现了 s 种颜色。对每种颜色 c，取从它首次出现到末次出现的闭区间 J_c。任意两个区间不交或其中一个包含另一个，否则两区间的端点便给出两种颜色交错出现的四天。

把这些区间按包含关系组成森林，每个非根区间的父节点为严格包含它的最小区间。记根数为 t，区间 J_c 的孩子数为 q_c，颜色 c 的出现次数为 r_c。相邻两次 c 之间有 $r_c - 1$ 个非空间隔。禁形保证一个间隔内出现的其他颜色只在该间隔内出现，否则就能与两次 c 组成交错。另一方面，J_c 的真子区间不能包含 c 的出现位置，否则 c 的首次出现、子区间左端、其中一次 c 及子区间右端便形成禁形。因此真子区间各在一个间隔中，而每个非空间隔内取关于包含关系极大的颜色区间，就得到一个直接子区间。所以 $r_c - 1 \leqslant q_c$。

森林有 $s - t$ 条边，所以总天数 L 满足

$$L = \sum_c r_c \leqslant s + \sum_c q_c = 2s - t \leqslant 2n - 1$$

颜色序列 $1, 2, \cdots, n-1, n, n-1, \cdots, 2, 1$ 长为 $2n-1$，相邻颜色不同，各颜色区间相互嵌套，而且每种颜色至多出现两次，不产生禁形。当 $n = 1$ 时取单项序列 1。故上界可以达到。

Japan Qualifying 2004 P9

有七名政治家，一个由至少一人组成的群体称为一个派系。若两个派系中既有人同时属于两者，也有人不属于其中任何一个，则这两个派系中必有一个包含另一个。已知七人全体也构成一个派系，求派系个数的最大值。

解

答案为 23。记全集为 $U = \{1, \cdots, 7\}$。题设等价于任意两个派系 S, T 对应的四块

$$S \cap T, \quad S \setminus T, \quad T \setminus S, \quad U \setminus (S \cup T)$$

不能同时非空。将 S 或 T 换成补集，只会交换四块的位置，所以这一性质保持不变。

对每个非空真派系，取它与补集中不含 7 的那一个，将所得不同集合组成族 $\mathcal{L}$。它们是 $V=\{1,\cdots,6\}$ 的非空子集。由于第四块始终含有 7，前三块至少有一块为空，故任意两个成员不交或其中一个包含另一个。

补齐所有单点集及全集 V，按包含关系建树，根为 V，每个其他集合的父节点为严格包含它的最小成员。包含同一非空集合的成员两两可比较，故父节点唯一。叶节点恰为六个单点集，每个非叶节点的孩子两两不交，并因单点集齐全而覆盖该节点，故至少有两个孩子。若非叶节点有 I 个，则 $2I\leqslant I+5$，于是 $|\mathcal{L}|\leqslant I+6\leqslant 11$。

每个规范化集合至多对应两个互补的原派系，再加上全集 U，派系数至多为 $2\cdot 11+1=23$。取 V 的全部单点集及前缀 $\{1,\cdots,j\}$ $(2\leqslant j\leqslant 6)$，将这十一个集合、它们在 U 中的补集及 U 全部列为派系。原来的十一个集合不交或包含，取补集仍不使四块同时非空，故这二十三个派系满足条件。

CTST 2010 P21

设 $n_1,\cdots,n_{26}$ 是二十六个互不相同的正整数，每个数的十进制数码均属于 $\{1,2\}$，且其中任何一个数都不能通过在另一个数的末位后添加一个或多个数码得到。求 $\sum_{i=1}^{26}S(n_i)$ 的最小值，其中 $S(m)$ 表示 m 的各位数码之和。

解

最小值为 179。把由数码 $1,2$ 组成的有限字串看成二叉树的节点，空字串为根，字串 w 的两个孩子为 $w1,w2$，节点权重 $S(w)$ 为其数码和，空字串的权重为 0。题设表示所选字串互不为前缀。保留它们及其全部祖先，得到恰有二十六片叶子的有限树。

在总数码和最小的选择中，每个非叶节点都有两个孩子。否则，删去其唯一子边对应的数码，可以缩短该子树中的全部叶字串，保持互不为前缀，并降低总数码和。所得字串不会为空，因为出现空字串意味着整棵树原来只有一片叶子。设非叶节点数为 I，比较边数得 $2I=I+26-1$，故 $I=25$。

将权重为 s 的叶子扩展成两个孩子，叶子权重和增加 $(s+1)+(s+2)-s=s+3$。从根逐次扩展，得到

$$\sum_{i=1}^{26}S(n_i)=75+\sum_{w\text{ 为非叶节点}}S(w)$$

记权重为 s 的字串数为 c_s，包括空字串。按末位数码分类，有 $c_0=c_1=1$ 及 $c_s=c_{s-1}+c_{s-2}$ $(s\geqslant 2)$，因此权重 $0,1,\cdots,6$ 的字串数依次为 $1,1,2,3,5,8,13$。权重不超过 5 的字串共有二十个，权重和为 74，故任意二十五个不同字串的权重和至少为 $74+5\cdot 6=104$。于是总数码和至少为 $75+104=179$。

取所有权重不超过 5 的字串及任意五个权重为 6 的字串作为非叶节点。它们包含全部祖先；给每个非叶节点添上两个孩子，便得到二十六个非空叶字串。这些叶子互不为前缀，且非叶节点权重和恰为 104，所以叶子权重和为 179，下界可以达到。